

SOFTWARE ENGINEERING

Sesión 1. Do problema ao alcance

Enxeñaría de Software

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA

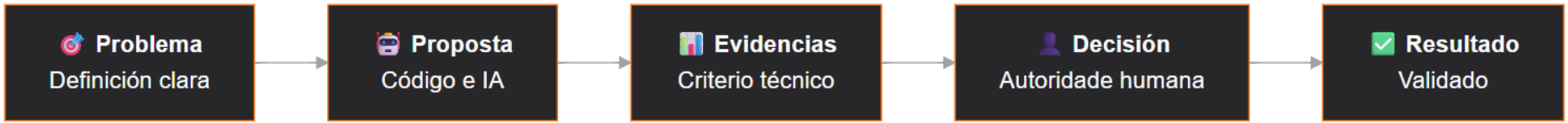
Departamento de Electrónica e Computación

As catro sesións do bloque

Un caso guiado nas sesións 1–3. Na sesión 4 analizamos un proxecto real.

Sesión	Pregunta guía	Que facemos	Produto
1 · hoxe	Que hai que facer?	Marco PM + traballo en papel	Alcance + EDT
2	Como se modela un plan?	Repaso guiado de **Project***Libre*	Plan pequeno completo
3	Que fai que un plan sexa malo?	Auditoría + construción con restrición	Exercicios
4	Que pasou de verdade?	Replanificamos o teu proxecto	Plan vs realidade

Facerse cargo dun proxecto de software



Programar require criterio técnico. Un proxecto tamén require acordar que problema resolvemos e comprobar o resultado.

O equipo debe xustificar o alcance, organizar o traballo e comunicar o que pode comprometer.

A IA pode preparar propostas. A súa aprobación require evidencias e autoridade para decidir.

Estimación, obxectivo e compromiso

Estimación: o que prevemos co coñecemento dispoñible, indicando supostos e incerteza.

Obxectivo: o resultado ou a data que queremos alcanzar.

Compromiso: o que acordamos entregar baixo unhas condicións explícitas.

Cando a estimación, o obxectivo e o compromiso non cadran, hai que mover algo real: o alcance, a capacidade, o prazo ou o risco que alguén acepta.



Canto de seguro estás do que estimas?

Para cada pregunta, escribe un límite inferior e outro superior. Busca unha confianza do 90 %.

Sen consultar o móbil. Un intervalo amplo pode expresar ben a túa incerteza.

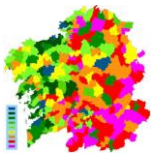
Escribe un intervalo	**Confianza do 90 %**	**Sen consultar nada**
Para cada pregunta, un mínimo e un máximo.	Tan amplo como faga falta para estar seguro nove de cada dez veces.	Móbil gardado. Non pasa nada por non sabelo.

As dez preguntas: ciencia e historia

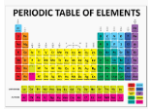
Pregunta: s 1–5. Escribe un mínimo e un máximo para cada resposta.

1. Ano de fundación da USC.
2. Ano da primeira versión pública de Python.
3. Número de concellos de Galicia.
4. Número de elementos recoñecidos na táboa periódica.
5. Distancia media entre a Terra e a Lúa, en quilómetros.













As dez preguntas: economía e contorna

Pregunta: s 6–10. Mantén a mesma confianza do 90 %.

6. Copas de Europa/Champions do Real Madrid e do Barça, xuntas.
7. Vendas mundiais de Inditex no último exercicio.
8. Capital social de Banco Santander.
9. Habitantes das áreas urbanas de Santiago, Vigo e A Coruña, sumados.
10. Ano da versión 1.0 do kernel Linux.





Respostas: ciencia e historia

Conta cantos valores de referencia caen dentro dos teus intervalos.

Pregunta	Resposta
1. Fundación da USC	1495
2. Primeira versión pública de Python	1991
3. Número de concellos de Galicia.	313
4. Elementos da táboa periódica	118
5. Distancia media Terra–Lúa	384.400 km

Respostas: economía e contorna

Pregunta	Resposta
6. Copas de Europa/Champions	15 + 5 + 4 = 24
7. Vendas de Inditex en 2025	40.000 millóns de €
8. Capital social de Santander	7.344 millóns de €
9. Poboación das tres AUF (2024)	1.330.000 habitantes
10. Linux 1.0	1994

Que acaba de pasar

Os resultados permiten discutir como expresamos a **incerteza**.

Por iso a xestión de proxectos non trata de adiviñar o futuro.

Trata de facer explícitas as hipóteses, visualizar dependencias e detectar canto antes cando a realidade se afasta do plan.

Exceso de confianza	E aquí a resposta existía	Consecuencia directa
Se o intervalo cobre menos veces do esperado, pode haber exceso de confianza. Cómpre comprobar o resultado da clase.	Estimabas cousas xa coñecidas e verificables. Un proxecto estímase sobre algo que aínda non existe.	Unha estimación pode interpretarse como un compromiso se non explicamos os supostos e a incerteza.

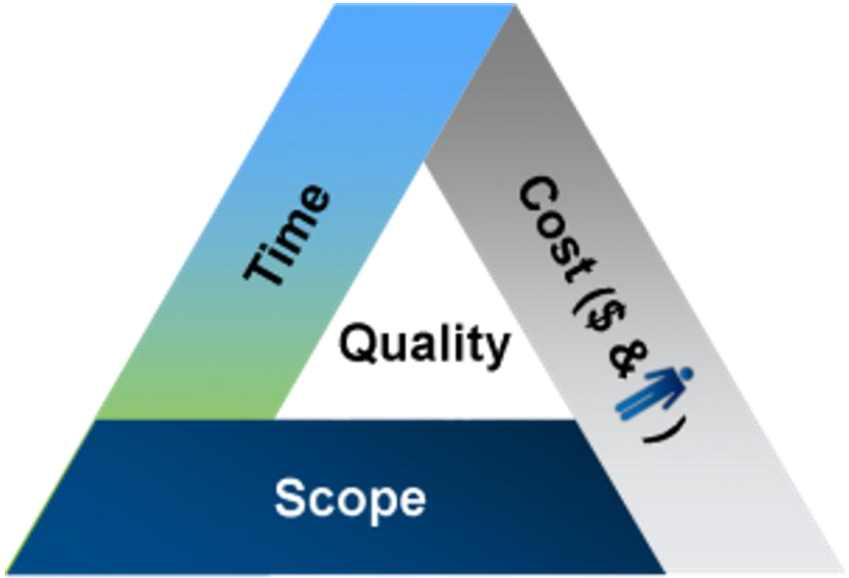
A cobertura desta clase

Medida	Valor
Confianza declarada	90 %
Intervalos entregados	_____
Intervalos que contiñan a resposta	_____
Cobertura obtida hoxe	_____ %
Diferenza	_____ puntos

Anotádeo. Imos recordalo.

O triángulo de ferro ou triple restricción

Alcance, **prazo** e **custo** están relacionados. Calidade, risco e valor tamén condicionan a decisión.



Máis funcionalidades poden requirir máis traballo.

Unha data máis próxima obriga a revisar alcance e capacidade.

Un menor orzamento limita as alternativas.

Un bo produto pode ser un mal proxecto

Sistema de matrícula: rápido, seguro, sen erros críticos… pero chega tarde.

Mala práctica

A plataforma funciona moi ben, pero debía estar operativa o 1 de xullo e entra en produción o 15 de setembro. O período de matrícula xa pasou.

Boa práctica

Separar calidade técnica do produto, cumprimento de prazos, riscos e valor para a organización. Son eixes distintos e pódese fallar nun só.

Un produto excelente entregado fóra da xanela na que servía para algo pode incumprir o obxectivo que xustificaba o proxecto.



Entregar “o pedido” tampouco garante éxito

O proxecto entrega en prazo e orzamento, pero non cambia nada na práctica.

Mala práctica

Cumprimos todos os requisitos iniciais, pero ninguén usa o sistema porque non encaixa co fluxo real de traballo. A acta de aceptación está asinada.

Boa práctica

Validar progresivamente con usuarios reais e medir valor, non só cumprimento da especificación. Alcance, tempo son necesarios, non suficientes.



Que significa que un proxecto teña éxito?

Nivel 1 Entrega: prazo, custo, alcance e calidade acordados.

Nivel 2 Resultado: uso, satisfacción e mellora do problema inicial.

Nivel 3 Valor: os beneficios xustifican o esforzo e o gasto?

Antes de comparar porcentaxes: que se mide, quen responde e de que proxectos se fala?

A maioría dos estudios históricos clasificarían a Ópera de Sydney como **fracaso** (por incumprir o Nivel 1 en prazo/orzamento), aínda que a longo prazo xerou un **valor moi alto** (Nivel 3).

Complexidade: que nos di PMI en 2026?

97 % dos profesionais consultados xestionaron polo menos un proxecto complexo no ano anterior.

O resumo informa de fracaso en aproximadamente un terzo dos proxectos complexos.

As interdependencias, os intereses en conflito e as decisións bloqueadas merecen atención desde o inicio.

Datos multisectoriais: non son unha taxa universal de fracaso do software.

About a third (31%) of complex projects fail to achieve the full scope of their originally intended benefits, according to the latest PMI *Pulse of the Profession®* research — more than twice the 12%[3] rate reported in our 2024 *Maximizing Project Success* research.

Our *Pulse of the Profession®* research reveals the ubiquity of complexity: 97% of project professionals say they managed at least one complex project in the past year, with over half classifying those projects as significantly complex. Additionally, project professionals report that complexity is increasing: 81% say projects have become more complex in recent years, with 37% describing a significant increase.

Fonte: PMI, Pulse of the Profession 2026: Driving Success in Complex Projects

Un proxecto en risco pode recuperarse

45% dos proxectos que acabaron tendo éxito estiveron nalgún momento en risco de fracaso.

PMI, Step Up (2025): máis de 5.800 participantes, entre profesionais, partes interesadas e traballadores do coñecemento.

Boa práctica: Facer visible un problema permite decidir antes de perder as alternativas.

Global Net Project Success Score calculation

	Successful Projects		Failed Projects		
2024	48%	–	12%	=	36 NPSS
2025	50%	–	13%	=	37 NPSS

Teams willing to flex time, cost and scope in pursuit of greater value outperform those rigidly focused on delivery

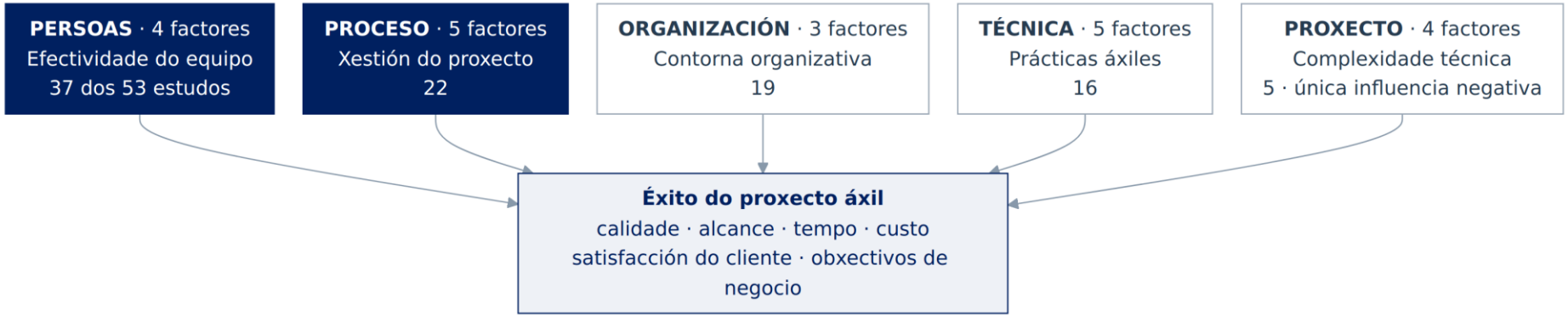


+18

the difference in NPSS when teams challenge the project constraints in service of value

Éxito no desenvolvemento áxil: revisión de 2026

Hanslo e Tanner revisan 53 estudos empíricos publicados entre 2008 e 2024 e sintetizan 21 factores en cinco temas.



Frecuencia de mención, non tamaño de efecto: é unha revisión que xera hipóteses, non que as proba.

Por que fallan tantos proxectos software?



1. Requisitos

Incompletos, cambiantes ou entendidos de forma distinta por cada parte.

2. Estimacións

Sen supostos explícitos, ou convertidas en compromisos por presión.

3. Dependencias e riscos

Descóbrense tarde, cando xa non hai marxe para reaccionar.

4. Recursos

Planificados como se tivesen dispoñibilidade infinita e continua.

5. Comunicación

Deficiente entre usuarios, equipo técnico e dirección.

Pregunta: cantos destes problemas se arranxan programando mellor?

Que achega a xestión de proxectos?

Transforma “temos que ter unha aplicación antes de Nadal” nun conxunto de decisións explícitas.

Ningunha destas decisións desaparece por non escribila: a diferenza é se as tomamos nós ou nos pasan por riba.

QUE	COMO e QUEN	CANDO e CANTO
Alcance, entregables e criterios de aceptación.	Actividades, dependencias, recursos e responsabilidades.	Cronograma, custos, riscos, liña base e seguimento.
É o traballo de hoxe.	Sesións 2 e 3.	Sesións 3 e 4.

Que fai o responsable do proxecto?



Coordina decisións e persoas para que o equipo poida entregar o resultado acordado.

Responsabilidade de coordinación non significa facer persoalmente todo o traballo.

Antes de executar	Durante o traballo	Ao entregar
Acordar obxectivos e aceptación.	Resolver bloqueos e coordinar dependencias.	Obter aceptación e organizar a transferencia.
Planificar co equipo e aclarar quen decide.	Comunicar desviacións e propoñer opcións.	Rexistrar pendentes e aprendizaxes.

Competencias do xefe de proxecto



O PMI Talent Triangle combina prácticas, habilidades interpersoais e comprensión do negocio.

Pregunta: que competencia faltou nun conflito de algún proxecto voso anterior?

Dimensión	Competencias	Exemplo Universidade
Formas de traballar	Planificación, estimación e adaptación do enfoque	Escoller unha proba temperá para unha integración incerta.
Habilidades interpersoais	Escoita, negociación e resolución de conflitos	Acordar prioridades entre usuarios e administración.
Comprensión do negocio	Valor, custos e contexto da organización	Entender por que a data de matrícula é relevante.

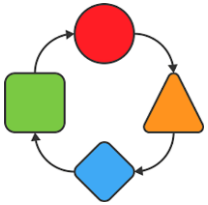
Competencias nun equipo que utiliza IA

Competencia	Como se observa na práctica
Criterio técnico	Comprobar viabilidade, integración e calidade.
Comunicación e negociación	Acordar prioridades e facer explícitos os conflitos.
Criterio sobre datos e IA	Separar feitos, supostos e información ausente.
Responsabilidade	Xustificar a decisión e rexistrar quen a aproba.

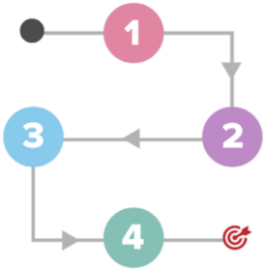
O rol dun Enx. está cambiando de escribir cada compoñente a coordinar (orquestar) multiples components: axentes IA de codificación, APIs e servizos na nube, BBDD e pipelines de datos, microservizos, ferramentas de securidade, infrastructura, regras de negocio, compoñente humano, CI/CD, etc.

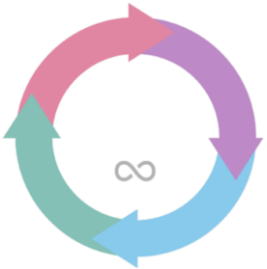
Enfocarse na formulación de problemas, arquitectura, integración, decision, verificación, e coordinación.

Que é un proxecto?

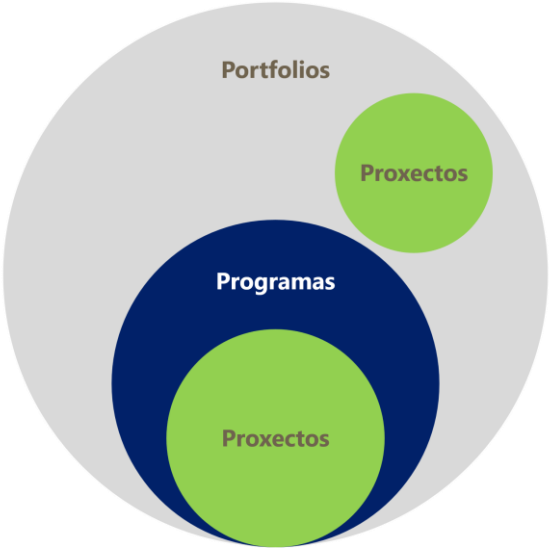


Proxecto	Operación
Esforzo temporal: ten comezo e fin **Crea un produto ou resultado único** **Ten obxectivos e criterios de aceptación** **Péchase ao cumprir os obxectivos ou ao acordar a súa terminación**	Traballo repetitivo ou continuo Mantén unha función da organización Non ten un peche definido Mídese por continuidade, calidade e eficiencia do servizo
Desenvolver e defender o TFG antes do 30 de xuño.	Manter cada día o sistema de matrícula.





Proxecto, programa e carteira



Nivel	Pregunta	Exemplo
Proxecto	Que resultado entregamos?	Implantar un sistema de reservas.
Programa	Que beneficio conxunto buscamos?	Coordinar reservas, accesos e mantemento de espazos.
Carteira / portfolio	En que convén investir?	Priorizar espazos, matrícula ou biblioteca.

Por que o software é especial?

Intanxible	Maleable	Complexo	Difícil de medir
Non se ve o avance. "Xa está ao 90%" pode significar calquera cousa.	Cambiar parece barato. Fisicamente éo; sistemicamente non.	O problema non está nas pezas, está nas interaccións entre elas.	Liñas, pantallas ou commits non miden progreso cara ao obxectivo.

Comparación útil

Nun edificio de dez plantas, ver tres construídas dá unha idea razoable do avance.

En software, ter "moitas pantallas feitas" non di nada sobre integración, probas, rendemento, despregamento nin aceptación. Ese traballo tamén debe estimarse e planificarse.

Predictivo, adaptativo, híbrido



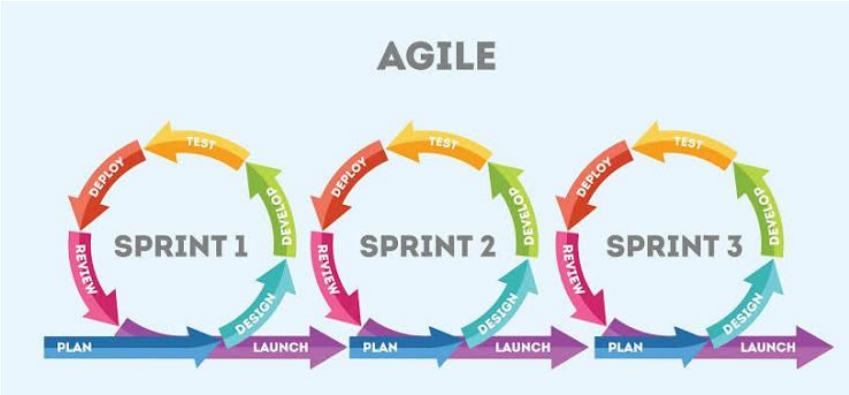
O enfoque escóllese segundo a **incerteza**, as **dependencias** e a **posibilidade** de obter feedback.

No bloque usaremos ferramentas predictivas para visualizar dependencias e capacidade. Os enfoques adaptativos tamén planifican e fan explícitos os seus compromisos.

Condición	Achega útil	Cautela
Traballo coñecido e estable	Planificación predictiva detallada	Os supostos tamén se revisan.
Solución incerta	Iteracións e entregas incrementais	Cómpre acceso real aos usuarios.
Fitos externos e produto evolutivo	Combinación de enfoques	Acordar que se fixa e que pode cambiar.

Por que aparecen os enfoques áxiles?

Se aprendemos tarde que o produto non serve, corrixir o rumbo resulta máis difícil.
Entregar incrementos útiles permite contrastar hipóteses con usuarios reais.
As iteracións curtas facilitan adaptar prioridades co aprendido.
Colaboración, software funcionando e resposta ao cambio orientan as decisións.



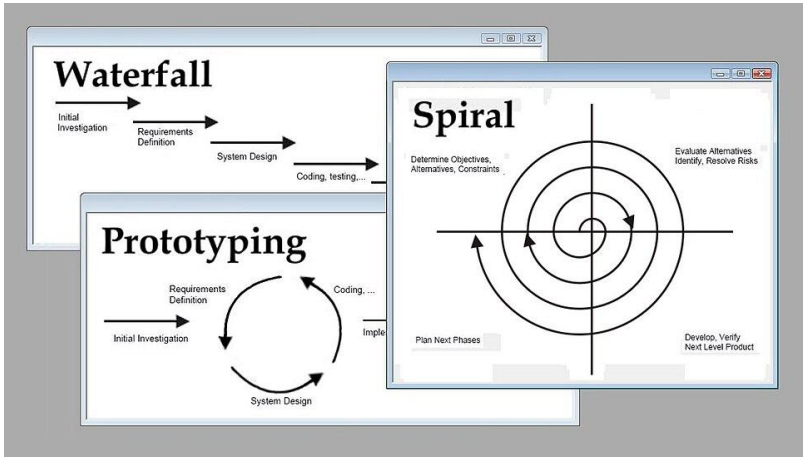
Que achega a planificación tradicional?

Unha visión de conxunto do alcance, das dependencias e dos recursos.

Fitos e compromisos para coordinar equipos, provedores e entregas.

Unha liña base coa que explicar desviacións e negociar cambios.

Documentación e trazabilidade proporcionadas á necesidade do proxecto.



Que se planifica en cada enfoque?

Decisión	Énfase predictiva	Énfase adaptativa
Alcance	Definición inicial máis detallada	Priorización e detalle progresivo
Horizonte	Plan global e actualizacións	Obxectivo global e ciclos próximos
Comprobación	Fitos e criterios de aceptación	Incrementos e feedback frecuente
En ambos	Capacidade, riscos e calidade	Responsables e decisións visibles



Exercicio: Temos tres semanas. Por onde empezamos?

A escola organiza unhas xornadas dentro de tres semanas. Necesita unha aplicación para consultar actividades e inscribirse nos obradoiros.



Sabemos: a data está fixada, as prazas son limitadas e unha persoa non pode inscribirse en obradoiros que coincidan.

Aínda **non sabemos** se a interface resultará clara nin se poderemos integrar o acceso coa conta universitaria.

Escollede tres accións para os primeiros dous días e xustificade a orde.

Que fariades nos primeiros dous días?

A. Acordar coa organización as regras e a entrega mínima.

B. Debuxar pantallas e probar con cinco estudantes se entenden como inscribirse.

C. Comprobar se o acceso coa conta universitaria estará dispoñible a tempo.

D. Programar todas as pantallas e ensinar o resultado ao rematar.

E. Detallar agora todas as tarefas e datas das tres semanas.

F. Engadir recomendacións de obradoiros mediante IA.

A integración non chegará a tempo

O servizo informático confirma que o acceso coa conta universitaria estará dispoñible despois das xornadas.

A organización acepta estudar outra forma de inscrición. A data do evento mantense.

En dous minutos: que mantemos e que debemos cambiar ou negociar?

Que necesitamos comprobar antes de aceptar a alternativa?

Como combinamos planificación e adaptación?

Decisión no caso	Que achega
Acordar regras e entrega mínima	Planificación e compromisos claros.
Probar pantallas con estudantes	Aprendizaxe e revisión da solución.
Comprobar a integración ao inicio	Visibilidade das dependencias ao inicio.
Revisar a solución tras a novidade	Adaptación co impacto e a aprobación explícitos.

Imos completar estas frases...

Antes de construír, necesitamos acordar... **as regras e a entrega mínima**

Probaremos primeiro... **a dispoñibilidade de acceso**... porque... **poden cambiar a solución**

Se falla a integración, teremos que negociar... **outra forma de identificación e investigar o traballo necesario**

Sabemos que a primeira entrega serve cando... **Podemos facer as inscricións e ...**

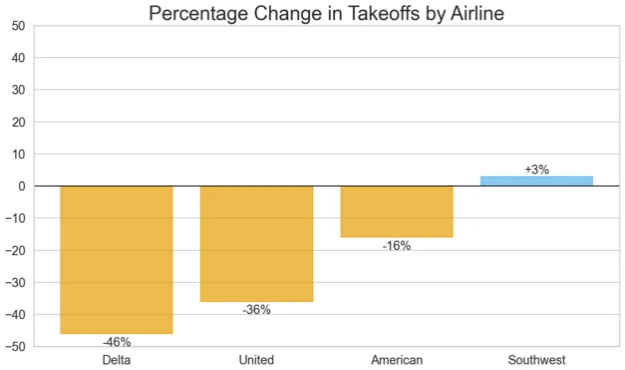
Unha actualización tamén necesita un plan

O 19 de xullo de 2024, unha actualización de contido de CrowdStrike provocou fallos en sistemas Windows.

A análise técnica identificou unha discrepancia entre entradas esperadas e recibidas que superou as validacións.

Pregunta: que traballo hai entre «o cambio está feito» e «podemos usalo»?





Actividade: Cafetería da ETSE

A cafetería da escola prepara unha proba dunha aplicación con 50 estudantes.

Xa funcionan a consulta do menú e o envío de pedidos. O pagamento faise no mostrador.

Quedan dous días de traballo. Podemos completar e probar dúas das cinco melloras propostas.

Imos decidir entre todos que entregar e que deixar para despois.



Só caben 2 melloras

Opción	Mellora proposta
A	Pagar na aplicación. Agora págase ao recoller.
B	Cancelar na aplicación. Agora hai que chamar.
C	Limitar pedidos por franxa. Agora non hai límite.
D	Avisar cando está listo. Agora pregúntase no mostrador.
E	Agrupar pedidos por prato para a cociña.

Que lle preguntaríades á cafetería?

Antes de aprobar a selección, que información vos falta?

Que pregunta podería facer que cambiásedes unha das dúas melloras?

O profesor (eu ☺) representa a cafetería. Facede as preguntas en voz alta.



O problema está na hora punta



A cafetería quere reducir a espera á hora de comer.

A cociña pode preparar dez pedidos cada quince minutos. Moitos estudantes saen de clase ás 14:00.

Cobrar leva pouco tempo. O atasco principal aparece cando chegan máis pedidos dos que se poden preparar.

Coa información nova, que dúas melloras escolleriades agora?

Opción	Mellora proposta
A	Pagar na aplicación. Agora págase ao recoller.
B	Cancelar na aplicación. Agora hai que chamar.
C	Limitar pedidos por franxa. Agora non hai límite.
D	Avisar cando está listo. Agora pregúntase no mostrador.
E	Agrupar pedidos por prato para a cociña.

O pagamento non estará probado para o luns

A persoa responsable insiste: «Xa que facemos unha aplicación, debería permitir pagar».

O provedor confirma que o acceso ás probas de pagamento chegará o martes. A proba cos estudantes comeza o luns.

Que lle propoñemos: que entregar, que adiar e baixo que condicións?

Quen quere responder como portavoz do equipo?

Opción	Mellora proposta
A	Pagar na aplicación. Agora págase ao recoller.
B	Cancelar na aplicación. Agora hai que chamar.
C	Limitar pedidos por franxa. Agora non hai límite.
D	Avisar cando está listo. Agora pregúntase no mostrador.
E	Agrupar pedidos por prato para a cociña.

Como saberemos se a entrega foi útil?

Que dúas melloras propoñemos e que problema esperamos reducir?

Que limitación aceptamos e que debe aprobar a cafetería?

Que compararíamos antes e durante a proba para saber se mellorou?

Que dato nos faría revisar a decisión?

Opción	Mellora proposta
A	Pagar na aplicación. Agora págase ao recoller.
B	Cancelar na aplicación. Agora hai que chamar.
C	Limitar pedidos por franxa. Agora non hai límite.
D	Avisar cando está listo. Agora pregúntase no mostrador.
E	Agrupar pedidos por prato para a cociña.

Marco profesional de xestión



Segunda parte

PMBOK, SWEBOK e como se conectan coas prácticas

Antecedentes da xestión de proxectos

As grandes obras requirían coordinar persoas, materiais e prazos moito antes de existir unha profesión específica.

A industrialización aumentou a escala e a especialización do traballo. Medir tarefas e coordinar dependencias pasou a ser un problema explícito de dirección.

A xestión moderna desenvolveu métodos, representacións e responsabilidades para tratar ese problema.

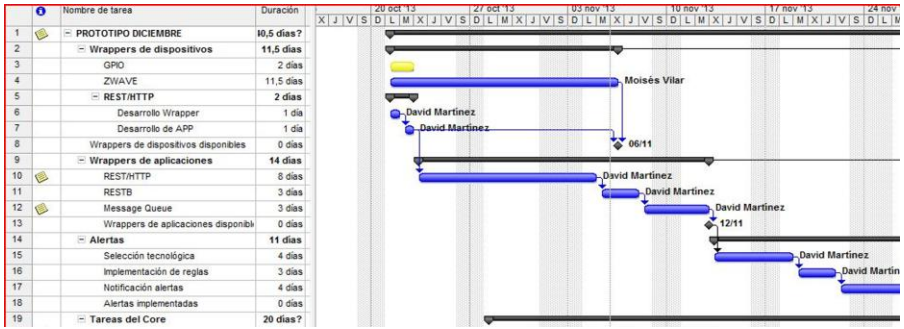


Taylor e Gantt: medir e representar o traballo

Taylor publica *The Principles of Scientific Management* en 1911. Propón estudar sistematicamente o traballo e a súa organización.

Nos inicios do século XX, Gantt desenvolve representacións para comparar o traballo previsto e realizado ao longo do tempo.

En software, medir actividades axuda, pero a aprendizaxe e as interaccións limitan a comparación con tarefas repetitivas.



CPM e PERT: as dependencias entran no modelo

Aspecto	CPM	PERT clásico
Problema de orixe	Programación industrial e relación tempo-custo.	Coordinación de desenvolvemento con incerteza.
Duracións	Valores de duración para calcular a rede.	Estimacións optimista, máis probable e pesimista.
Achega compartida	Dependencias, camiño crítico e folgura.	Dependencias e análise temporal.

DUPONT



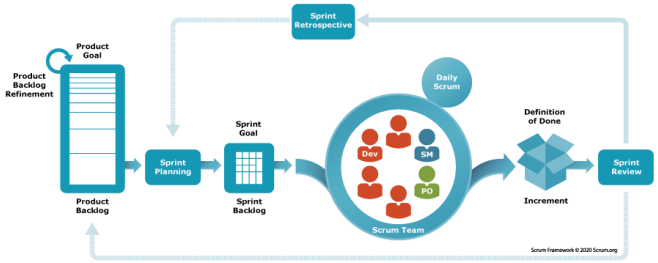
A profesión e os enfoques amplíanse

1969: fundación do **Project Management Institute**.

1987: documento PMBOK precursor. 1996: primeira edición de A Guide to the **Project Management Body of Knowledge**.

2001: o **Manifesto Áxil** de Desenvolvemento de Software expresa valores compartidos por enfoques que xa existían.

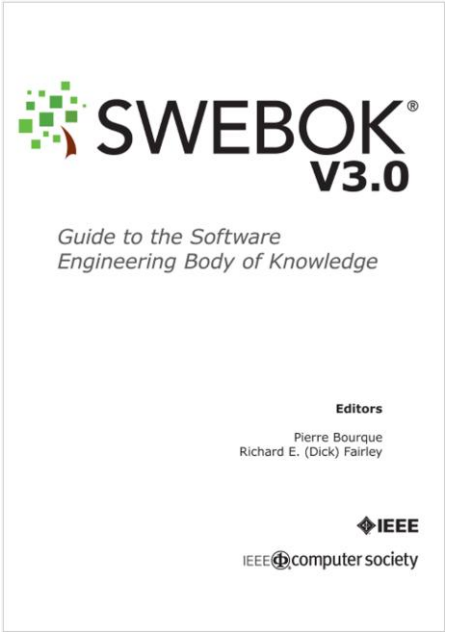
Na práctica actual conviven enfoques predictivos, adaptativos e híbridos.





Por que está isto en Enxeñaría do Software?

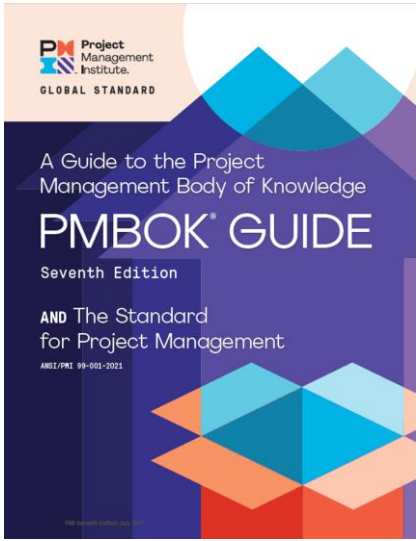
A xestión tamén forma parte do traballo de enxeñaría.



SWEBOK
Software Engineering Body of Knowledge
Guía internacional do coñecemento da Enxeñaría do Software
Inclúe Software Engineering Management
Que nos interesa aquí
Planificación e estimación
Seguimento e control
Xestión de riscos
Coordinación con persoas e organización
Programar ben é necesario, pero non abonda: tamén hai que decidir que construír, como organizar o traballo e como saber se o proxecto segue sendo viable.

PMBOK

Un marco común para falar de proxectos sen depender dunha ferramenta concreta.



Lingua común

Que significa alcance, risco, liña base ou interesado.

Mapa de decisións

Que hai que xestionar e cando convén miralo.

Métodos e artefactos

EDT, cronograma, rexistro de riscos, control de cambios.

Adaptación

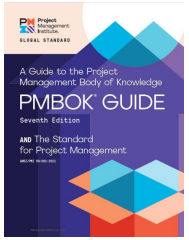
Non se aplica todo sempre: adáptase ao contexto.

Project*Libre* axuda a construír o plan. PMBOK axuda a entender que representa ese plan e que preguntas profesionais hai detrás.

Guías, métodos, competencias e ferramentas

Tipo	Exemplos	Uso no bloque
Coñecemento e guías	SWEBOK, PMBOK	Situar a xestión dentro da enxeñaría.
Métodos e marcos	PRINCE2, PM², P2M, Scrum	Comparar responsabilidades e formas de traballar.
Competencias e credenciais	IPMA ICB, CAPM, PMP	Distinguir saber facer de utilizar un programa.
Ferramentas	**Project***Libre*	Representar e comprobar o modelo.

PMBOK evolucionou

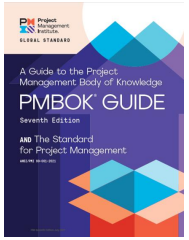


A terminoloxía clásica segue sendo útil, pero non debemos presentala como toda a historia.

Na práctica usaremos conceptos clásicos porque son fáciles de ver en **Project***Libre*: alcance, cronograma, recursos, custos, riscos e liñas base.

Edición	Enfoque	Como a usamos aquí
PMBOK 6	5 grupos de procesos 10 áreas de coñecemento 49 procesos	Moi útil para aprender a mecánica da planificación
PMBOK 7	Principios Dominios de rendemento Valor e adaptación	Principios e dominios, con énfase no contexto e nos resultados

PMBOK evolucionou



A terminoloxía clásica segue sendo útil, pero non debemos presentala como toda a historia.

Na práctica usaremos conceptos clásicos porque son fáciles de ver en **Project***Libre* : alcance, cronograma, recursos, riscos e liñas base.

Edición	Enfoque	Como a usamos aquí
PMBOK 8 (Nov 2025)	6 principios 7 dominios de rendemento 5 áreas focais con 40 procesos	Combina estrutura con adaptación ao proxecto

Adaptar a xestión ao proxecto

Nun equipo pequeno, unha ficha inicial, unha EDT e un rexistro breve de decisións poden ser suficientes para coordinar o traballo.

Un proxecto con provedores, integracións críticas ou varias autoridades require máis coordinación e evidencia.

O criterio é o risco de perder información ou control, xunto co custo de manter cada artefacto.

Que cousas hai que xestionar?

As 10 áreas clásicas de PMBOK 6 funcionan moi ben como lista de comprobación.

Nun proxecto software, un atraso raramente pertence a unha soa área: alcance, recursos, riscos e comunicación adoitan aparecer xuntos.



Área clásica	Pregunta de xestión
Integración	Que pasa cando cambia algo?
Recursos	Quen o fai e con que capacidade?
Alcance	Que entra e que queda fóra?
Comunicacións	Quen necesita saber que?

Que cousas hai que xestionar?

As 10 áreas clásicas de PMBOK 6 funcionan moi ben como lista de comprobación.

Nun proxecto software, un atraso raramente pertence a unha soa área: alcance, recursos, riscos e comunicación adoitan aparecer xuntos.

Área clásica	Pregunta de xestión
Cronograma	Cando pode facerse?
Riscos	Que pode saír mal?
Custos	Canto custa o plan?
Adquisicións	Que depende de terceiros?

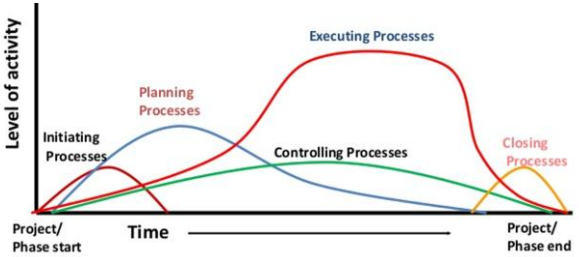
Que cousas hai que xestionar?

As 10 áreas clásicas de PMBOK 6 funcionan moi ben como lista de comprobación.

Nun proxecto software, un atraso raramente pertence a unha soa área: alcance, recursos, riscos e comunicación adoitan aparecer xuntos.

Área clásica	Pregunta de xestión
Calidade	Como sabemos que é aceptable?
Interesados	A quen afecta ou quen pode bloquealo?

Os grupos de procesos



Son actividades de xestión que se solapan e poden repetirse dentro das fases.

A información do control pode cambiar a planificación mentres a execución continúa.

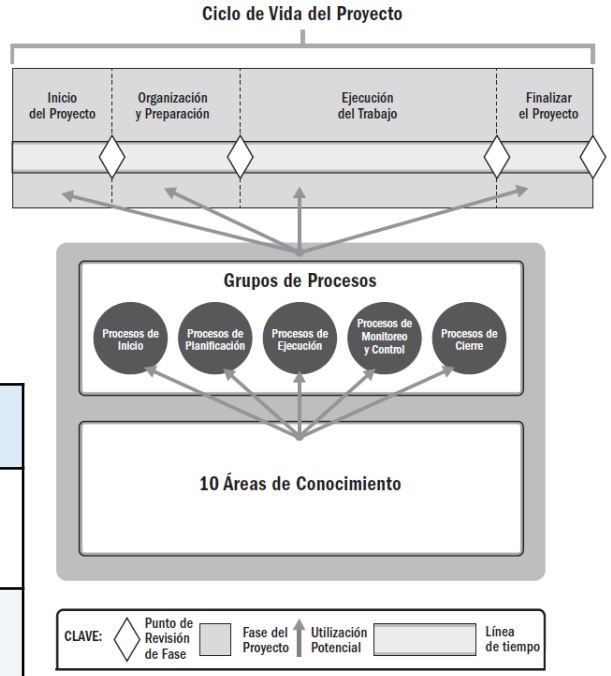
Grupo clásico. Áreas focais	Exemplo de actividade de xestión
Inicio	Acordar o obxectivo e autorizar o proxecto ou fase.
Planificación	Definir traballo, dependencias, recursos e respostas aos riscos.
Execución	Coordinar o equipo e resolver bloqueos durante o traballo.
Monitorización e control	Comparar co plan e decidir accións correctoras ou cambios.
Peche	Confirmar a aceptación, transferir e rexistrar aprendizaxes.

Ciclo de vida ≠ grupos de procesos

Unha fase do produto pode conter varias actividades de xestión.

Os grupos de procesos poden repetirse e solaparse ao longo do ciclo de vida.

Fase técnica	Exemplos de xestión dentro da fase
Requisitos	Planificar entrevistas, controlar avance e aceptar o resultado.
Construción	Coordinar traballo, medir desviacións e revisar o plan.
Despregamento	Xestionar riscos, comunicar e obter aceptación.



As catro sesións no mapa de xestión

Non imos cubrir todo PMBOK. Practicamos unha cadea concreta de decisións.

A secuencia é: definir → planificar → detectar problemas → controlar → aprender.

Sesión	Pregunta	Conceptos PM
1 · Alcance	Que hai que facer?	Alcance, interesados, criterios de aceptación
2 · Modelo	Como e cando?	Cronograma, recursos, liña base
3 · Auditoría	É viable?	Riscos, recursos, custos, integración
4 · Realidade	Que se desviou?	Monitorización e control, cambios, peche

Xestión do alcance



Terceira parte

Do problema difuso aos entregables verificables

Alcance do produto vs alcance do proxecto

O erro clásico: listar o que fai o produto e esquecer o traballo que custa entregalo. Ese traballo esquecido non desaparece, aparece como atraso.

Alcance do produto	Alcance do proxecto
Que debe facer ou cumprir o sistema.	Todo o traballo necesario para entregalo.
Funcionalidades Requisitos non funcionais Restricións e normativa	Análise, deseño, construción Probas, despregamento, formación Documentación e xestión
Reservar unha aula, cancelar, recibir confirmación.	Deseñar a BD, implementar a API, executar probas, preparar o manual.

A práctica: ReservaLab na USC

Caso guiado: un sistema para reservar e cancelar o uso de aulas e laboratorios.

Traballaremos o alcance, a EDT, as dependencias, os recursos e a revisión do plan.

O obxectivo é xustificar un plan coherente e comprobable; non programar o sistema neste bloque.



ReservaLab: a data non se move

Caso didáctico. Faltan catro semanas e o cliente pide tamén informes avanzados.

Que aprobarías, quen debe aceptalo e que quedaría escrito?

Opción	Condición para que sexa defendible
Pospoñer informes	A reserva e cancelación de aulas seguen sendo útiles sen eles.
Substituír outra prestación	O cliente acepta expresamente o cambio de prioridades.
Ampliar recursos	Hai capacidade real e o traballo pode repartirse a tempo.
Revisar o compromiso	Se ningunha opción é viable, comunicar e negociar a excepción.

Interesados e autoridade para decidir

Quen pide unha función pode ser distinto de quen a usa, a acepta ou autoriza o seu financiamento .

Boa práctica: deixar acordado quen pode aprobar cada tipo de cambio.

Papel no caso	Responsabilidade ou decisión
Patrocinador designado	Autoriza o proxecto e cambios de prazo ou orzamento.
Representante dos usuarios	Aclara prioridades e participa na validación.
Responsable da aceptación	Comproba os criterios e acepta a entrega.
Equipo e responsable do proxecto	Estiman, executan, coordinan e comunican impactos.
Servizo técnico externo	Confirma accesos, integracións e condicións de operación.

Ficha inicial de ReservaLab

Unha páxina compartida pode evitar interpretacións distintas antes de elaborar a EDT.

Antes de estimar: que dato falta e quen pode confirmalo?

Campo	Que debe quedar claro
Problema e resultado	Que situación queremos mellorar e para quen.
Alcance e exclusións	Que entra na v1.0 e que queda expresamente fóra.
Restricións e supostos	Data, capacidade, orzamento e accesos necesarios.
Aceptación e autoridade	Como se comproba a entrega e quen a acepta.
Riscos iniciais	Que incertezas poden impedir o resultado.

Enunciado do alcance: débil vs útil

ReservaLab: aplicación de reserva de aulas e laboratorios para a facultade.

Mala práctica

"Facer unha aplicación moderna para xestionar reservas de aulas."

Non se pode comprobar, non se pode estimar e cada persoa le algo distinto.

Boa práctica

"Entregar unha aplicación web v1.0 para consultar, reservar e cancelar aulas, con login USC, confirmación por correo e panel básico de administración, antes da data XXXX-YY-ZZ."

Obxectivos, exclusións e supostos

Obxectivo: permitir que o persoal consulte e reserve espazos sen reservas incompatibles.

Entregables: aplicación web, integración acordada, probas de aceptación, documentación e despregamento.

Exclusión: aplicación móbil nativa na primeira versión.

Suposto: o servizo de identidade facilitará acceso á contorna de probas. **Restrición**: entrega antes do período de uso acordado.

Isto pódese comprobar?

Cinco exemplos de requisitos que precisan aclaración antes de estimar e aceptar.

1. “O sistema será rápido.”
2. “A interface será intuitiva.”
3. “O sistema será seguro.”
4. “Soportará moitos usuarios.”
5. “O usuario poderá eliminar a súa conta.”

Imos discutilo na trasparencia seguinte, pero podemos ir adiantando algún...

Versións comprobables

Regra práctica: se non sabes que proba escribirías para comprobalo, cómpre aclarar o requisito.

Requisito vago	Versión verificable
O sistema será rápido	A consulta de dispoñibilidade responde en menos de 2 s no percentil 95, con 200 usuarios concorrentes.
A interface será intuitiva	Un usuario novo completa unha reserva en menos de 3 min sen axuda en 8 de cada 10 probas de usabilidade.
O sistema será seguro	Login con SSO da USC, contrasinais nunca almacenados e sen achados altos ou críticos pendentes no escaneo acordado.
Soportará moitos usuarios	200 usuarios concorrentes co perfil de carga acordado e resposta p95 inferior a 2 s.

O quinto requisito merece parada aparte

Requisito: O usuario poderá eliminar a súa conta

Sete palabras. Ninguén pediría aclaracións nunha reunión.

Discusión: cantas decisións distintas hai aquí dentro?

Pensa en que pasa despois de premer o botón: coas reservas, cos datos, coas copias de seguranza, con quen compartía a aula contigo.



O que agochaban sete palabras

Non son só decisións técnicas: teñen implicacións de produto, legais, operativas e de alcance. E todas custan tempo que alguén ten que planificar.

Aspecto	Decisión que falta
Reservas futuras	Cancélanse? Avísase a quen ía usar a aula? Quedan orfas?
Obrigas legais	Comprobar que rexistros deben conservarse, con que fundamento e durante canto tempo.
Reversibilidade	Borrado inmediato? Con que prazo e quen o comunica?
Copias de seguranza	Se retemos backups 30 días, cando se considera cumprido o borrado?
Confirmación	Pídese reautenticación? Que impide un borrado accidental ou por terceiros?
Anonimizar ou eliminar	Deben conservarse estatísticas de uso? Con que datos e con que garantías?

Criterios de aceptación

A aceptación require acordar como comprobar o cumprimento do requisito.
Palabras que non son criterios de aceptación:

rápido intuitivo robusto escalable amigable moderno eficiente

Funcional	Rendemento	Calidade
Non se permiten dúas reservas para a mesma aula e franxa horaria.	Consulta de dispoñibilidade por debaixo de 2 s no 95 % das peticións.	Cero defectos críticos na aceptación e plan de reversión validado.

EDT: o esqueleto do alcance

Descomposición xerárquica do alcance total en compoñentes estimables, asignables e verificables.

Regra do 100 %	Mutuamente exclusiva	Non mostra dependencias	Base para estimar
A suma dun nivel é igual ao nivel superior. Nin máis nin menos.	Cada elemento pertence a un só sitio. Sen solapes.	Non é unha orde temporal. Iso chega na sesión 2.	Descompón ata poder estimar e controlar cada paquete.

O que non está na EDT non está no alcance aprobado.

Inclúe sempre a xestión do proxecto, as probas, o despregamento, a documentación e o peche. Non son extras: son traballo.

Compoñentes dunha EDT

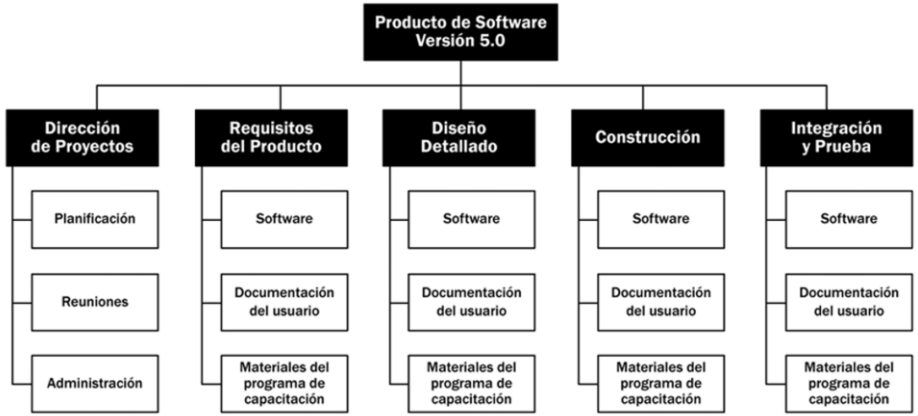
Cada elemento ten un código estable, un nome e un lugar na xerarquía.

Os paquetes de traballo permiten estimar, asignar responsabilidade e comprobar resultados.

O dicionario describe contido, límites, aceptación, supostos e dependencias relevantes.

A mesma estrutura pode verse como árbore, lista sangrada ou táboa.





Canto descompoñemos?

Pregunta sobre o paquete	Se a resposta é non
Enténdese o resultado e o seu límite?	Aclarar o contido no dicionario.
Pódese estimar con supostos identificados?	Descompoñer ou investigar a incerteza.
Hai unha persoa responsable?	Acordar responsabilidade e capacidade.
Pódese comprobar o avance e a aceptación?	Definir evidencias ou resultados intermedios.

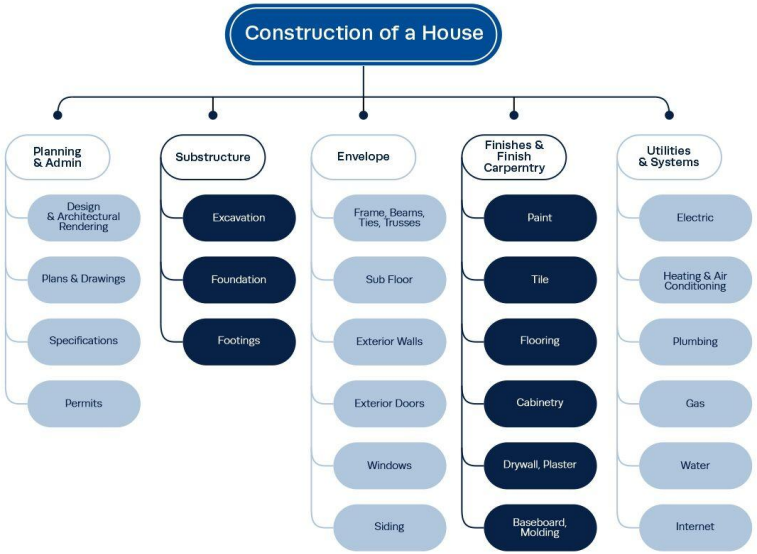
Traballo discreto e nivel de esforzo

Traballo discreto: produce un resultado comprobable, como unha migración validada.

Nivel de esforzo: acompaña o proxecto durante un período, como a coordinación ordinaria.

Ambos consomen capacidade. O nivel de esforzo debe figurar no plan sen simular entregables técnicos ficticios.

As actividades concretan como se executa cada paquete da EDT.



Nomes de entregables e actividades

Man alzada. Vale como entrada de EDT, si ou non?

1.1 Xestión do proxecto
1.2 Programar o backend
1.3 Manual de usuario
1.4 Probar a aplicación
1.5 Base de datos implantada
1.6 Reunirse co cliente
1.7 Plan de despregamento
1.8 Material de formación
1.9 Deseñar a interface
1.10 Contorna de produción



Nomear resultados axuda a ler a EDT. A comprobación esencial é a cobertura do traballo, sen ocos nin solapes.

Propostas de redacción orientadas a resultados

Entrada	Vale?	Por que / como quedaría
1.1 Xestión do proxecto	Si	Traballo de xestión que tamén forma parte do alcance.
1.2 Programar o backend	Revisar	É unha acción. Quedaría en 1.2 Backend.
1.3 Manual de usuario	Si	Entregable identificable e verificable.
1.4 Probar a aplicación	Revisar	Quedaría en 1.4 Aplicación validada, ou 1.4 Informe de probas.
1.5 Base de datos implantada	Si	Substantivo con estado. Sábese cando está feito.

Propostas de redacción orientadas a resultados

Entrada	Vale?	Por que / como quedaría
1.6 Reunirse co cliente	Revisar	Segundo o propósito: acta de reunión ou acordo de requisitos.
1.7 Plan de despregamento	Si	Documento entregable.
1.8 Material de formación	Si	Entregable. Relacionar coas actividades necesarias para impartir a formación.
1.9 Deseñar a interface	Revisar	Quedaría en 1.9 Deseño de interface.
1.10 Contorna de produción	Si	Resultado verificable.

EDT · ReservaLab

1. ReservaLab

Espazo de traballo para construír e discutir a EDT coa clase. Facede primeiro un vos durante uns minutos.

Obxectivo: permitir que o persoal consulte e reserve espazos sen reservas incompatibles.

Entregables: aplicación web, integración acordada, probas de aceptación, documentación e despregamento.

Exclusión: aplicación móbil nativa na primeira versión.

Suposto: o servizo de identidade facilitará acceso á contorna de probas.

Restrición: entrega antes do período de uso acordado.

EDT de referencia para contrastar

1 ReservaLab

1.1 Xestión

- **1.1.1** Alcance e plan
- **1.1.2** Seguimento
- **1.1.3** Decisións e peche

1.2 Produto

- **1.2.1** Reservas e cancelación
- **1.2.2** Administración
- **1.2.3** Integración SSO

1.3 Validación

- **1.3.1** Probas técnicas
- **1.3.2** Aceptación
- **1.3.3** Evidencias

1.4 Implantación

- **1.4.1** Contorna operativa
- **1.4.2** Migración de datos
- **1.4.3** Documentación
- **1.4.4** Formación e soporte

Traballo que convén comprobar

Comproba que elementos necesita ReservaLab. Confirma os supostos antes de incorporalos ao alcance.

Migración dos datos do sistema anterior

Protección de datos: base xurídica, retención e borrado

Documentación de usuario e técnica

Hosting, dominio e certificados

Xestión do proxecto: reunións e informes

Formación do persoal administrativo

Plan de reversión se o despregamento falla

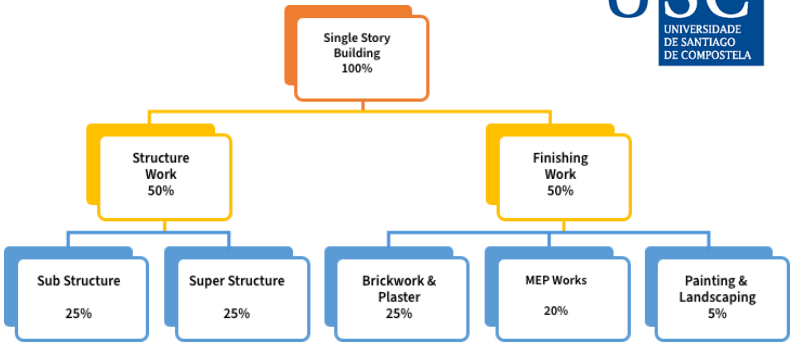
Probas de aceptación co cliente

Integración co calendario académico

Período de soporte inicial tras o lanzamento

Cantos destes tiñas? Para cada ausencia, decide se é traballo necesario, unha exclusión acordada ou un suposto por confirmar.

A regra do 100 %, comprobada



Dúas preguntas que hai que saber responder sobre calquera EDT.

Falta algo?

Hai algo no enunciado do alcance que non apareza en ningún punto da EDT?

Se si, ou falta un paquete, ou o alcance prometía algo que non imos entregar.

Sobra algo?

Hai algo na EDT que ninguén pediu no enunciado do alcance?

Se si, ou é traballo necesario que hai que engadir ao alcance, ou é alcance regalado que ninguén vai pagar.

Como se organiza unha EDT

Non hai unha única forma de organizar unha EDT: pódense empregar distintos criterios segundo o proxecto e o nivel de descomposición.

Criterio	Exemplo nunha biblioteca	Cando encaixa
Compoñentes	Catálogo, préstamos, usuarios	Cando o sistema se pode dividir claramente en subsistemas ou compoñentes.
Fases	Requisitos, deseño, construción	cando interesa estruturar o alcance segundo o ciclo de vida.
Entregables	Sistema, migración, manual	Probablemente é o criterio máis "clásico" dun EDT. Cando interesa controlar e aceptar resultados concretos.
Localización	Equipo de Santiago e de Vigo	cando a localización determina bloques de traballo claramente diferenciados.
Incremento	v1 mínima, v2, v3	Ten sentido en proxetos incrementais/híbridos.

Os irmáns do mesmo nivel comparten criterio. Pódese cambiar ao baixar de nivel, nunca dentro do mesmo.

A integración e a xestión poden afectar a varias ramas. Cando constitúen traballo significativo do proxecto, convén representalas explicitamente na EDT.

Como constrúe a EDT o equipo

Partir do alcance e dos entregables principais e descompoñer de arriba abaixo.

Contrastar coa experiencia: proxectos análogos, modelos e opinión experta.

Comprobar de abaixo arriba: pensar no traballo que sabemos que haberá e verificar onde queda recollido.

Revisar co equipo e cos interesados: regra do 100 %, omisións, solapes, aceptación e supostos.

Paramos de descompoñer cando chegamos a paquetes de traballo suficientemente definidos para poder estimalos, controlalos e asignarlles responsabilidade.

Dicionario da EDT e liña base

A EDT di o que existe. O dicionario di que significa exactamente e cando está rematado.

Campo	Exemplo de paquete
Identificador	1.4.2 Base de datos implantada
Descrición	Esquema creado, datos de proba cargados e migración documentada.
Criterio de aceptación	Scripts executados en preprodución sen erros críticos.

Work Breakdown Structure (WBS) Dictionary	
Work Package ID	1.1.2
Work Package Name	System Requirements Document
Responsible Organization/Individual	System Analyst, Tier 1 Engineering Team
Work Package Description/Statement of Work	System requirements document will detail the project requirements from technical perspective
Acceptance Criteria	Signoff from key stakeholders and responsible departments

Do requisito á evidencia de aceptación

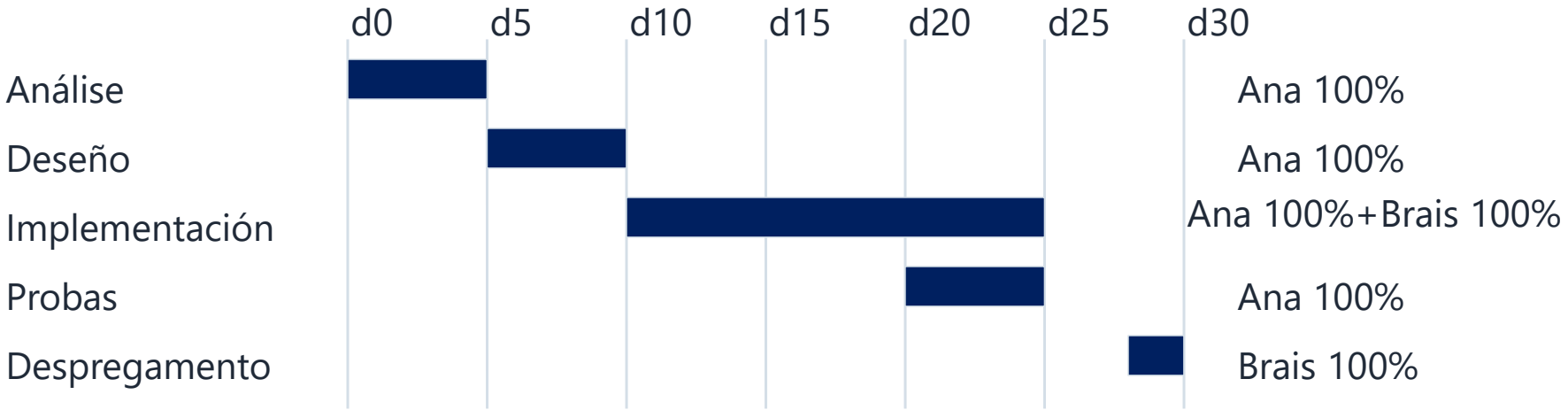
Unha cadea de referencias permite comprobar a cobertura do alcance.

Se desaparece unha actividade, que requisito queda sen evidencia?

Nivel	Exemplo
Requisito R-03	Impedir dúas reservas da mesma aula e franxa.
Paquete da EDT	Módulo de reservas validado.
Actividades	Deseñar a regra, implementala e probar concorrencia.
Evidencia de aceptación	Dúas peticións simultáneas: só unha reserva confirmada.

Que ten de malo este cronograma?

Equipo: Ana e Brais. Entrega comprometida: día 30. Busca problemas de alcance, lóxica e capacidade.



O gráfico é intencionadamente incompleto. Anota cada achado e o seu impacto.

Catro problemas que debemos investigar

1. A dependencia entre Implementación e Probas non está clara. Probas comeza o día 20, aínda que Implementación non remata ata o día 25. Isto pode ser correcto se existen versións parciais que xa se poden probar, se Probas require a implementación completa, o cronograma é incoherente. Non abonda con colocar tarefas no calendario: hai que modelar as dependencias..

2. Ana está ao 200 % durante cinco días

Aparece ao 100 % en Implementación e ao 100 % en Probas ao mesmo tempo. Mirando tarefa a tarefa non se ve, mirando a persoa, si.

3. A entrega comprometida non está representada como fito. O día 30 está comprometido, pero non aparece un punto verificable de "produto aceptado" ou "entrega completada". Rematar unha actividade de despregamento non é necesariamente o mesmo que obter a aceptación.

4. Falta traballo incluído no alcance

Nin xestión, nin documentación, nin formación, nin migración. Estaban na EDT que acabamos de construír.

Un cronograma bonito pode estar completamente roto.

Apoio da IA á planificación



Pode axudar a propoñer preguntas, revisar unha lista de entregables ou redactar unha primeira versión dun rexistro.

O equipo debe comprobar requisitos, dependencias, cálculos e fontes.

As estimacións necesitan datos do equipo e supostos explícitos. A fluidez dunha resposta non proba que o plan sexa viable.

A responsabilidade de decidir e aprobar permanece nas persoas.

Para a sesión 4: o teu proxecto de segundo

Na sesión 4 traballarás, de forma individual, sobre o proxecto do teu grupo en Bases de Datos II. Hoxe só tes que localizalo.

Que necesitas	De onde sae
O documento que entregastes	É a referencia do alcance. Tráeo en dixital.
Cantas semanas vos levou	Desde que empezastes ata a entrega. A duración real, non a do enunciado.
Cantas persoas erades e canto dedicaba cada unha	Estímao cun intervalo e di de onde sae o número.
Que quedou especificado e sen entregar	Esa diferenza é alcance recortado baixo presión de prazo.

Se non tes acceso ao documento do teu proxecto, dimo esta semana. Non o deixes para máis tarde.